

Сущность кредита



+ кл. экв [1000; 1 трлн]

- кл. экв $(-\infty; 1000) \cup (1 \text{ трлн}; +\infty)$

Типы границ

- 1000 и 1 трлн - производные (требование) сайта
- 0 - логическая (нет смысла в займе, а -1000 противоречит) и физическая природе займа

Граничные значения

+ 1000, 1 трлн, 1001, (1 трлн - 1)

- 0, -1, 1, (1 трлн + 1)

Тестовые значения

+ Гр. значения; "abc",

дробь 1000,5 - воспримет как невалид

- 1000, 500, 1000000, 1 трлн + 1 млн

Срок кредита



+ Кп. экв [1 мес, 60 лет]

- Кп. экв $(-\infty, 1 \text{ мес})$

Типы границ
0 - физическая (отриц. времени не)

1 и 720 мес - произвольные

Граничные значения

+ 1 мес, 720 ^{60 лет} мес, 2 ^{либо месяц + 1 день} мес, 4 19 мес, 59 лет можно взять

- 0, -1, 721 мес, 1 день, $(1 \text{ мес} - 1 \text{ день}) = 27 \text{ дней}$

61 год

нет возможности
возвратить день $\rightarrow$ 1 мес

для всех месяцев
тоже нет возможности
возвратить

Тестовые значения

$\pm$ Гр. значения, "два", -100, 0,5 ^{год} мес, 10 ^{мес} лет
принимает
целые

Проблема в том что требования для процентов в год, а есть возможность ввести и проценты в месяц и день

Ставку по кредиту укажите в диапазоне от -20 до 400 % годовых

Процентная ставка в год



Классы эквивалентности

+ $[-20; 400]$

- $(-\infty; -20) \cup (400; +\infty)$

Типы границ

-20, 0, 400 - произвольные (400 и -20 ограничение на сайте, 0 это граница можно сказать логическая, форма не позволяет ввести отрицательные числа, но в инструментах разработчика можно ввести до -20.)

Граничные значения

Входящие: -20, -19, -1, 0, 1, 399, 400

Не входящие: -21, 401

Тестовые значения

Входящие и не входящие граничные значения, «много», -50, -10, 200, 500

Процентная ставка в месяц



По вычислениям левая граница для месяца должна быть $-1,67 = -20/12$, а по факту дает ввести до -20 процентов в месяц, для правой корректно $33 = 400/12$

Типы границ

-20, -1, 0, 33 - произвольные (33 ограничение на сайте выходит из 400 годовых /12 месяцев, 0 это граница можно сказать физическая, форма не позволяет ввести отрицательные числа, но в инструментах разработчика можно ввести до -20. -1,67 округляется до 1 должна быть граница, так как она получается из ограничения в -20 годовых если поделить на 12 месяцев, но сайт позволяет ввести до -20. Можно сказать это баг)

Граничные значения

Входящие -20, -19, -1, 0, 1, 33

Не входящие: -21, 34

Тестовые значения

Входящие и не входящие граничные значения,
«много», -50, -10, 16, 50

Процентная ставка в день



Классы эквивалентности

$+[-1; 1]$

$-(-\infty; -1) \cup (\text{граничные и пы границ}$

1, 0, 1 - произвольные (-0.0548 и 1.096 округляются до -1 и 1 —
пересчёт ограничений сайта /365, 0 - аналогично годовой:
физически форма не позволяет ввести минус, но через инструменты
разработчика можно ввести до -1)

Граничные значения

Входящие: -1, 0, 1

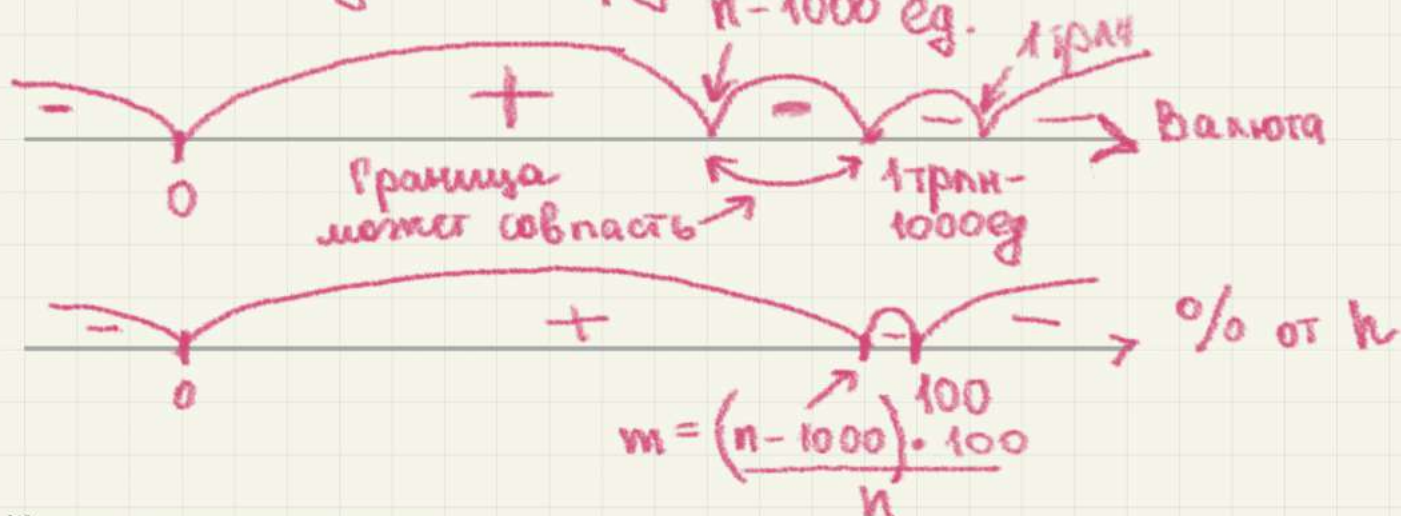
Не входящие: -2, 2

Тестовые значения

Входящие и не входящие граничные значения, «много», -10, 10

Первоначальный взнос

n -сумма кредита



Классы эквивалентности

$+ [0; 999\,999\,999\,000]$

$- (-\infty; 0) \cup (999\,999\,999\,000; +\infty)$

В процентах

$+ [0; m]$

$- (-\infty; 0) \cup (m; +\infty)$

$$n = 100\%$$

$$n - 1000 \text{ ед.} = m$$

$$m = \frac{(n-1000) \cdot 100}{n}$$

Минимум 0 - логическая. отрицательный взнос не имеет смысла: нельзя внести меньше нуля.

Максимум 999 999 999 000 и $n - 1000$ - произвольная, выведенная из требования.

Максимальная сумма кредита - 1 трлн. После внесения взноса остаток должен быть не менее 1 000 рублей.

1 трлн - логическая. Максимальная сумма кредита.

Граница 100% - логическая. Если взнос покрывает всю сумму кредита, кредит теряет смысл. Но в рублях это ограничение динамическое - зависит от конкретной суммы кредита,

Граница $m\%$ - такой процент, что в валюте останется 1000 на кредит (аналог)

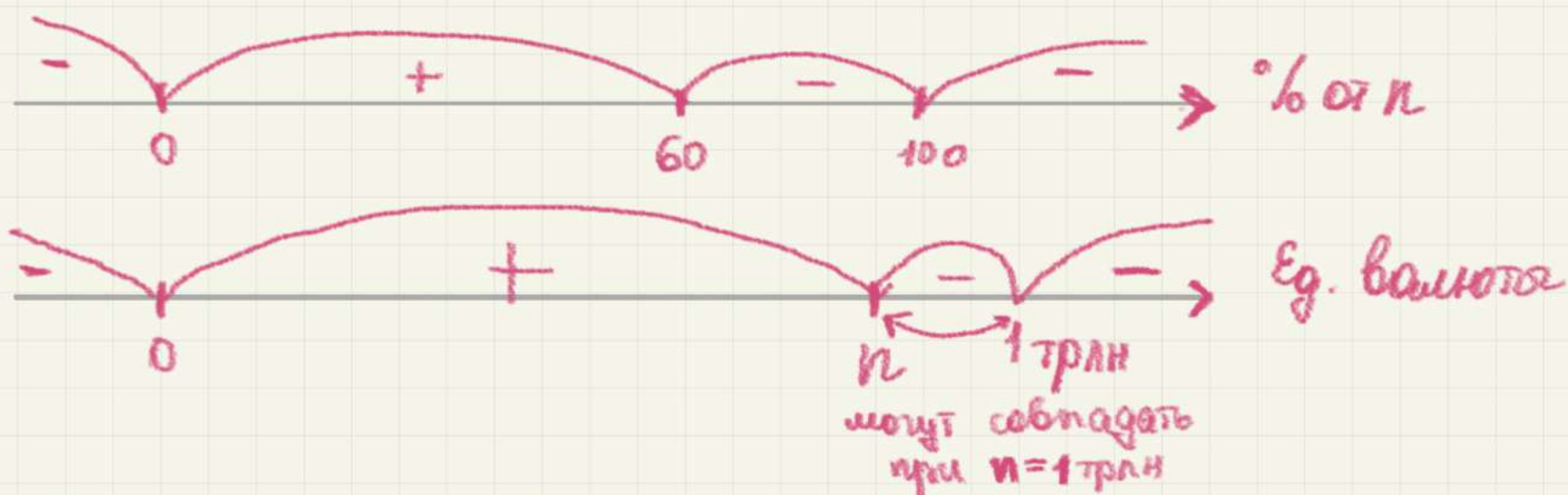
Граничные значения

Входящие: 0 ед и %, 1 ед и %, 999 999 998 999 ед, 999 999 999 000 ед, $n-1000$ ед, $n-1001$ ед,

Не входящие: -1 ед и %, 999 999 999 001 ед, $n-999$ ед, $m+1$ ед и %, 99%, 100%, 101 %, 1 трлн, 1 трлн - 1, трлн + 1

Тестовые значения Входящие и не входящие граничные значения, «много», -500 ед, 2 000 000 000 000 ед, -100 %, 50%, 200%, $n/2$, $n - 500$,

Единоновременные комиссии



Единоновременные комиссии в %

Классы эквивалентности

+ [0 ; 60]

- $(-\infty; 0) \cup (60; +\infty)$

Типы границ

0 - логическая (отрицательная комиссия не имеет смысла; форма не позволяет ввести минус)

60 - произвольная (ограничение установлено сайтом, логического запрета на 61% нет)

100 - логическая

Граничные значения

Входящие: 0, 1, 59, 60

Не входящие: -1, 61, 99, 100, 101

Тестовые значения

Входящие и не входящие граничные значения, «процент», -50, 30, 80, 150

Единоновременные комиссии в валюте

Классы эквивалентности

[0 ; сумма кредита]

- $(-\infty; 0) \cup (\text{сумма кредита}; +\infty)$

Типы границ

0 - логическая (отрицательная комиссия не имеет смысла)

сумма кредита — логическая, динамическая (комиссия не может превышать сам кредит; граница плавает вместе с суммой кредита и не является фиксированным числом)

1 трлн - произвольная, соответствует максимальной сумме кредита, требование сайта

Граничные значения

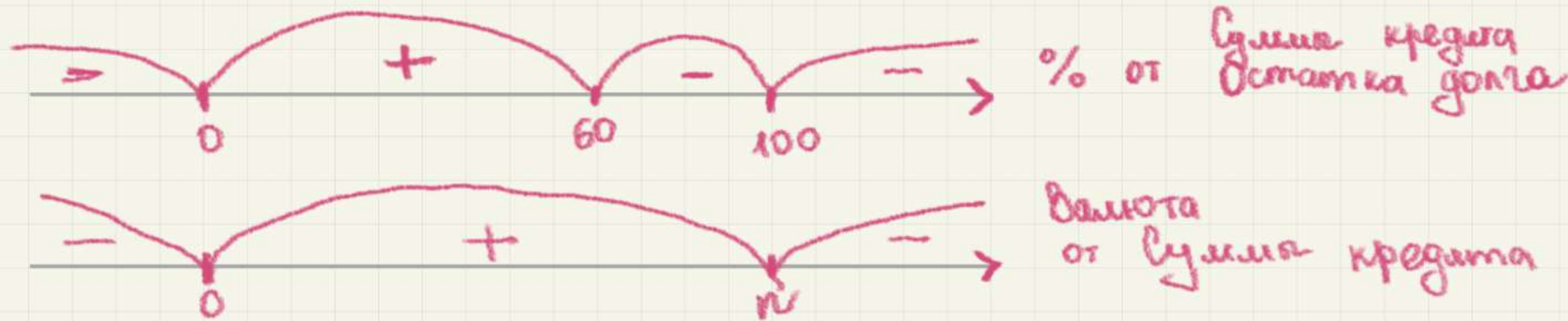
Входящие: 0, 1, n, n-1

Не входящие: -1, n+1, трлн, трлн - 1, трлн + 1 (в зависимости от суммы кредита трлн и трлн-1 могут быть входящими)

Тестовые значения

Входящие и не входящие граничные значения, «денюжки», -500, n/2, трлн + млн

Ежемесячные комиссии



макс. граница динамическая = сумма кредита – единовременная комиссия (Р)

Ежемесячные комиссии (% от суммы кредита)

Классы эквивалентности

граничные

- $(-\infty; 0) \cup (60; +\infty)$

Типы границ

0 - логическая (отрицательная комиссия не имеет смысла; форма не позволяет ввести минус)

60 - произвольная (ограничение установлено сайтом)

100 - логическая

Граничные значения

Входящие: 0, 1, 59, 60

Не входящие: -1, 61, 99, 100, 101

Тестовые значения

Входящие и не входящие граничные значения, «много», -50, 30, 80, 150

Ежемесячные комиссии (% от остатка долга)

Классы эквивалентности

[0; 60]

$(-\infty; 0) \cup (60; +\infty)$

Типы границ

0 - логическая (отрицательная комиссия не имеет смысла; форма не позволяет ввести минус)

60 - произвольная (ограничение установлено сайтом)

100 - логическая

Граничные значения

Входящие: 0, 0.01, 59.99, 60

Не входящие: -0.01, 60.01

Тестовые значения

Входящие и не входящие граничные значения, «много», -5, 30, 100

Ежемесячные комиссии (Р)

Классы эквивалентности

[0; сумма кредита]

$(-\infty; 0) \cup (\text{сумма кредита}; +\infty)$

Типы границ

0 - логическая (отрицательная комиссия не имеет смысла)

сумма кредита - логическая, динамическая (комиссия не может превышать сам кредит; граница плавает вместе с суммой кредита)

Дополнительное ограничение: единовременная комиссия в валюте + ежемесячная комиссия в валюте не должны превышать сумму кредита. Это взаимозависимая граница - полное покрытие всех комбинаций затруднено, рекомендуется проверить крайние случаи: обе комиссии на максимуме, одна на максимуме при ненулевой второй.

Граничные значения

Входящие: 0, 1, n-1, n

Не входящие: -1, n+1

Тестовые значения

Входящие и не входящие граничные значения, «много», -500, n/2, n+100 000

Здесь также можно рассматривать границу в трлн как в прошлых примерах и граница может совпадать с максимальной

№	Сумма кредита	Валюта	Срок	Ед.	Ставка	Ед.
Все поля валидные						
1	300 000	₽	24	мес.	15	% год
2	1 000	₽	1	мес.	1	% год
3	1 000 000 000 000	₽	720	мес.	400	% год
4	1 001	₽	2	мес.	1	% год
5	999 999 999 999	₽	719	мес.	399	% год
6	1 000 000	₽	10	мес.	200	% год
7	10 000	\$	10	мес.	10	% год
8	10 000	€	10	мес.	10	% год
9	10 000	¥	10	мес.	10	% год
10	10 000	£	10	мес.	10	% год
11	300 000	₽	10	лет	15	% год
12	300 000	₽	60	лет	15	% год
13	300 000	₽	59	лет	15	% год
14	300 000	₽	24	мес.	−20	% год
15	300 000	₽	24	мес.	−19	% год
16	300 000	₽	24	мес.	−1	% год
17	300 000	₽	24	мес.	1	% год
18	300 000	₽	24	мес.	399	% год
19	300 000	₽	24	мес.	−1	% мес.
20	300 000	₽	24	мес.	16	% мес.
21	300 000	₽	24	мес.	33	% мес.
22	300 000	₽	24	мес.	−1	% день
23	300 000	₽	24	мес.	1	% день

№	Сумма кредита	Валюта	Срок	Ед.	Ставка	Ед.
Невалидная сумма, срок и ставка валидные						
24	0	₽	24	мес.	15	% год
25	−1	₽	24	мес.	15	% год
26	500	₽	24	мес.	15	% год
27	999	₽	24	мес.	15	% год
28	1 000 000 000 001	₽	24	мес.	15	% год

29	1 001 000 000 000	₽	24	мес.	15	% год
30	–1 000	₽	24	мес.	15	% год
31	слово	₽	24	мес.	15	% год

№	Сумма кредита	Валюта	Срок	Ед.	Ставка	Ед.
Невалидный срок, остальные валидные						
24	300 000	₽	0	мес.	15.5	% год
25	300 000	₽	–1	мес.	15.5	% год
26	300 000	₽	721	мес.	15.5	% год
27	300 000	₽	61	лет	15.5	% год
28	300 000	₽	слово	мес.	15.5	% год
29	300 000	₽	0	лет	15.5	% год

№	Сумма кредита	Валюта	Срок	Ед.	Ставка	Ед.
Невалидная ставка, остальные валидные						
38	300 000	₽	24	мес.	0	% год
39	300 000	₽	24	мес.	–21	% год
40	300 000	₽	24	мес.	–50	% год
41	300 000	₽	24	мес.	401	% год
42	300 000	₽	24	мес.	500	% год
43	300 000	₽	24	мес.	слово	% год
44	300 000	₽	24	мес.	0	% мес.
45	300 000	₽	24	мес.	–21	% мес.
46	300 000	₽	24	мес.	–50	% мес.
47	300 000	₽	24	мес.	34	% мес.
48	300 000	₽	24	мес.	50	% мес.
49	300 000	₽	24	мес.	слово	% мес.
50	300 000	₽	24	мес.	0	% день
51	300 000	₽	24	мес.	–2	% день
52	300 000	₽	24	мес.	–10	% день
53	300 000	₽	24	мес.	2	% день
54	300 000	₽	24	мес.	10	% день
55	300 000	₽	24	мес.	слово	% день